PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

# Gestion des entrées/sorties sous Linux

06-530 PSE 25-27 4-18 Linux - Introduction aux entrées-sorties — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

**À RETENIR**

1. Le DMA permet aux périphériques d'accéder directement à la mémoire sans mobiliser le processeur.
2. Les fichiers spéciaux dans /dev sont classés en type caractère pour les flux ou type bloc pour le stockage.
3. Le VFS assure une interface uniforme en traduisant les requêtes génériques pour chaque système de fichiers.

## Évolution et fichiers spéciaux

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Mise en perspective historique | Évolution de la gestion CPU : du **polling** (attente active) aux **interruptions** et au **DMA** (transfert direct mémoire/périphérique sans CPU). |
| Périphériques et fichiers spéciaux | Dans `/dev` : fichiers **caractère** (`c`, flux octets) ou **bloc** (`b`, blocs). Identifiés par **major number** (pilote) et **minor number** (périphérique). |

## Contrôleurs, caches et chemin E/S

| Notion | À retenir |
|---|---|
| Contrôleurs de périphériques | Composant matériel assurant l'interface. Reçoit les commandes du noyau via le **pilote**, gère les échanges, les erreurs et les **interruptions**. Souvent intégré aux périphériques ou **chipsets**. |
| Buffer cache et page cache | Le **page cache** stocke les données des fichiers. Le **buffer cache** concerne les blocs de périphériques. Dans les systèmes modernes, ils sont largement **unifiés**. |

## Étapes du chemin d'une opération E/S

1. Le processus effectue une requête (**read** ou **write**). →
2. L'appel système est transmis au noyau. →
3. Le noyau vérifie les droits et identifie le fichier/périphérique. →
4. Le **VFS** traduit la requête en opérations spécifiques au système de fichiers.
5. Le pilote de périphérique est sollicité. →
6. Le contrôleur exécute l'opération matérielle. →
7. Une interruption signale la fin de l'opération. →
8. Les données sont transmises au processus.

## Principales commandes de diagnostic et de gestion

| Commande | À quoi ça sert |
|---|---|
| `ls -l /dev` | affiche les fichiers spéciaux et leur type (**caractère** ou **bloc**), avec les numéros **majeur** et **mineur** |
| `cat /proc/devices` | liste les périphériques reconnus par le noyau et les pilotes associés |
| `dmesg` | affiche les messages du noyau (détection matérielle, erreurs, pilotes) |
| `free` | observe l'utilisation de la mémoire et du cache (colonnes **buff/cache**) |
| `sync` | force l'ecriture immédiate des données présentes en mémoire (**cache write-back**) vers le disque |
| `blockdev --getsize64 /dev/sda` | affiche la taille d'un périphérique bloc en **octets** |

## Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le numéro majeur (pilote) avec le numéro mineur (périphérique spécifique).
- ⚠ Croire qu'un arrêt brutal n'est pas risqué en mode write-back alors qu'il peut provoquer des pertes de données.
- ⚠ Penser que les périphériques caractère permettent l'accès aléatoire alors qu'ils transmettent en flux continu.
- ⚠ Ignorer que le noyau ne peut pas traiter une requête si le pilote associé au numéro majeur est absent.
- ⚠ Considérer l'occupation de la mémoire par le page cache comme un problème alors que c'est un comportement bénéfique.

## Sigles et définitions

| | |
|---|---|
| **E/S** | opération d'échange de données entre le processeur ou la mémoire et un périphérique. |
| **Interruption** | signal envoyé par un périphérique au processeur pour signaler la fin d'une opération ou un événement. |
| **DMA** | mécanisme permettant aux périphériques d'accéder directement à la mémoire sans mobiliser le processeur. |
| **VFS** | couche d'abstraction du noyau fournissant une interface uniforme pour tous les systèmes de fichiers. |
| **Write-back** | mode d'écriture où les données sont d'abord écrites en mémoire avant d'être synchronisées avec le disque. |
| **sync** | commande forçant l'écriture immédiate de toutes les données en mémoire vers le disque. |

## Auto-test

1. Où sont stockés les fichiers spéciaux représentant les périphériques ?
2. Quel composant logiciel fait l'interface entre le système d'exploitation et le contrôleur matériel ?
3. Quelle commande permet d'afficher les messages du noyau ?
4. Comment appelle-t-on le mécanisme qui conserve en mémoire les données issues des fichiers récemment lus ?
5. Quelle commande permet d'observer l'utilisation de la mémoire et du cache ?

Réponses : **1.** /dev · **2.** Le pilote de périphérique · **3.** dmesg · **4.** Le page cache · **5.** free

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.